

★★★★

33 3상 유도 전동기의 회전 방향을 바꾸려면?



- ① 전원의 극수를 바꾼다.
 ② 전원의 주파수를 바꾼다.
 ③ 3상 전원 3선 중 두 선의 접속을 바꾼다.
 ④ 기동 보상기를 이용한다.

3해설 3상 유도 전동기의 3선 중 2선의 결선을 바꾸면 회전 자계의 회전 방향이 반대로 되어 전동기는 역회전을 한다.

★★★★

34 다음 중 3상 전파 정류 회로에서 전원 250[V]일 때 부하에 나타나는 전압[V]의 최대값은?



- ① 약 177 ② 약 292
 ③ 약 337 ④ 약 530

3해설 전원 250[V]는 실효값이므로
 • 직류분 전압 $E_d = 1.35E = 1.35 \times 250 = 337.62[V]$
 • 최대값 $E_m = \frac{\pi}{2} E_d = \frac{\pi}{2} \times 337.62 = 530[V]$

★★★★

35 3단자 사이리스터가 아닌 것은?



- ① SCS ② SCR
 ③ TRIAC ④ GTO

3해설 사이리스터의 특성
 • SCR : 3단자 단방향성 사이리스터
 • GTO : 3단자 단방향성 사이리스터(게이트 신 호로 턴 오프 가능 소자)
 • TRIAC : 3단자 쌍방향성 사이리스터
 • SCS : 2개의 게이트를 갖고 있는 4단자 단방향성 사이리스터(쌍방향성 2단자)

★★★★

36 3상 능형 유도 전동기의 Y-Δ 기동 시 기동 전류를 전전압 기동 시와 비교하면 어떻게 되는가?

- ① 전전압 기동 전류의 $\frac{1}{3}$ 로 된다.
 ② 전전압 기동 전류의 $\sqrt{3}$ 배로 된다.
 ③ 전전압 기동 전류의 3배로 된다.

④ 전전압 기동 전류의 9배로 된다.

3해설 Y-Δ 기동법 : 전동기 기동 시 Δ결선에 비하여 기동 전류인 선전류를 $\frac{1}{3}$ 배 이하로 제한할 수 있다. Y결선으로 일정 시간 동안 기동한 후 다시 Δ결선으로 전환하여 운전하는 방식 전전압 기동에 비해,

- 기동 전류 : $\frac{1}{3}$ 배로 감소
- 기동 토크 : $\frac{1}{3}$ 배로 감소

★★★★

37 유도 전동기의 무부하 시 슬립은?

- ① 4 ② 3
 ③ 1 ④ 0

3해설 전동기 회전 속도
 $N = (1-s)N_s [\text{rpm}]$
 • 정지 상태 : $s = 1 (N = 0)$
 • 동기 속도로 회전하는 경우 : $s = 0 (N = N_s)$
 • 무부하 상태에서는 $N_s = N$ 이므로 $s = 0$ 이 된다.

★★★★

38 다음 중 정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

- ① 계자 ② 전기자
 ③ 브러시 ④ 계자 철심

3해설 브러시 : 전기자에서 발생한 교류 기전력을 직류로 변환시키는 정류자에 접촉하여 직류 기전력을 외부로 인출하는 역할

★★★★

39 직류 발전기의 정격 전압 100[V], 무부하 전압 109[V]이다. 이 발전기의 전압 변동률 $\varepsilon[\%]$ 은?



- ① 1 ② 3
 ③ 6 ④ 9

3해설 전압 변동률 $\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100$
 $= \frac{109 - 100}{100} \times 100 = 9[\%]$